RAPPORT D'ANALYSE FORENSIC

Data carving manuel et validation par Autopsy

TP Forensic – Partie II.II

Analyste	Nowak Patrick
Groupe	B3 Cyber
Date	23/06/2026
Environnement	Kali Linux – Machine virtuelle
Classification	Document pédagogique

© Document pédagogique – Usage interne

1. Objet de l'analyse

Cette analyse a pour objectif de démontrer qu'un fichier supprimé peut demeurer présent sur un support de stockage et être récupéré grâce à des techniques de data carving.

Le travail porte sur une partition de test créée dans une machine virtuelle Kali Linux. Un fichier image JPEG a été copié sur cette partition, puis supprimé. Une image forensic de la partition a ensuite été acquise afin de mener l'analyse sur une copie fidèle, sans altération du support d'origine.

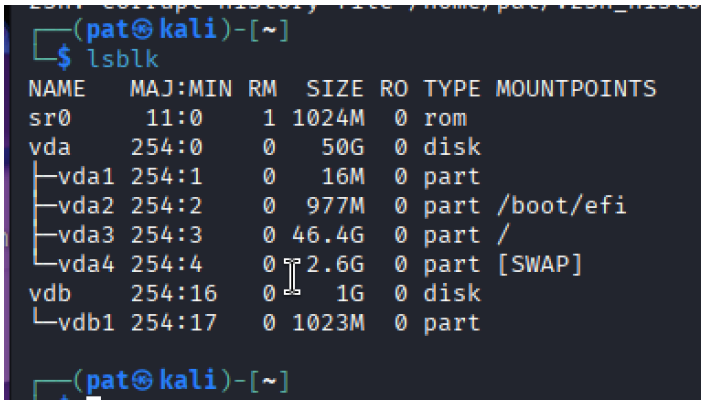
Objectifs

- Créer un support de test contrôlé
- Supprimer un fichier JPEG
- Acquérir une image forensic de la partition
- Localiser manuellement le fichier par ses signatures hexadécimales
- Extraire le fichier avec dd
- Vérifier l'intégrité du fichier récupéré par comparaison de hashes SHA256
- Confirmer les résultats avec Autopsy
- Documenter les informations temporelles disponibles

2. Environnement et support analysé

L'analyse a été réalisée sur une machine Kali Linux. Afin d'éviter toute altération du disque principal, un second disque virtuel de 1 Go a été ajouté à la machine. Ce choix garantit un espace de travail isolé, dédié au TP, sans risque pour le système principal.

Disque de test	`/dev/vdb`
Partition analysée	`/dev/vdb1`
Système de fichiers	`FAT32 (vfat)`
Point de montage	`/home/pat/carving_test`



```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/vdb1
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
mkfs.vfat: /dev/vdb1 contains a mounted filesystem.
```

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ mkdir -p ~/carving_test
sudo mount /dev/vdb1 ~/carving_test
df -h ~/carving_test

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vdb1      1021M  4.0K 1021M   1% /home/pat/carving_test
```

3. Préparation du fichier témoin

Un premier fichier JPEG potentiel (/home/pat/Desktop/peepdf-3/out.jpg) a été identifié mais écarté car il était vide. Le fichier retenu est le suivant :

Fichier source	/home/pat/Desktop/StegCracker/tests/data/tom.jpg
Fichier copié	/home/pat/carving_test/test.jpg
Type	JPEG image data, JFIF standard 1.01, 376×490
Hash SHA256 original	3f43052697e692d5cebe82f213022624de8eb75b7c64cd0be720bcbefeb381da

Ce hash constitue la référence d'intégrité. Il sera comparé au hash du fichier récupéré après carving afin de valider la fidélité de la restauration.

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ cp /home/pat/Desktop/StegCracker/tests/data/tom.jpg ~/carving_test/test.jpg
sync
ls -lh ~/carving_test/

total 40K
-rwxr-xr-x 1 pat pat 38K Jun 23 08:48 test.jpg
```

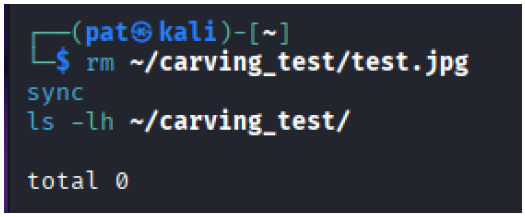
```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ file ~/carving_test/test.jpg
/home/pat/carving_test/test.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 1×1, segment length 16, baseline, pr
ecision 8, 376×490, components 3
```

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ sha256sum ~/carving_test/test.jpg | tee ~/original_test_jpg.sha256
3f43052697e692d5cebe82f213022624de8eb75b7c64cd0be720bcbefeb381da  /home/pat/carving_test/test.jpg
```

4. Suppression du fichier

Le fichier test.jpg a été supprimé de la partition avec la commande rm. Après synchronisation, le répertoire de montage ne contient plus aucune entrée visible.

Cette opération efface l'entrée du fichier dans la table d'allocation FAT32, mais ne garantit pas l'effacement physique immédiat de son contenu sur le support. Les données restent inscrites sur le disque jusqu'à ce qu'elles soient écrasées par de nouvelles écritures. C'est précisément cette propriété qui rend le data carving possible.



5. Acquisition forensic de la partition

L'analyse a été conduite sur une image de la partition plutôt que directement sur le support. Cette approche est fondamentale en forensic : elle préserve l'intégrité du support original et permet de travailler sur une copie reproductible.

Image acquise	`/home/pat/Desktop/EVIDENCES/carving_partition.img`
Taille	`1 073 741 824 octets (~1,0 GiB)`
Hash SHA256 image	`f54b21ea8b869f3712c7396ddd81127b0cf6f11dfeff7cd105851f9e391f4c06`

Le hash SHA256 de l'image documente son état initial et permettra de démontrer qu'elle n'a pas été modifiée au cours de l'analyse.

6. Recherche manuelle des signatures JPEG

Le data carving manuel repose sur l'identification des signatures propres au format JPEG. Tout fichier JPEG commence et se termine par des séquences d'octets standardisées, appelées magic bytes :

Début de fichier (SOI)	`FF D8 FF`
Fin de fichier (EOI)	`FF D9`

Les offsets identifiés dans l'image forensic sont les suivants :

Offset de début	`2 117 632`
Offset de fin	`2 156 332`
Taille calculée	`38 702 octets`

Le calcul de la taille s'effectue ainsi :

```
taille = offset_fin + 2 - offset_debut
taille = 2 156 332 + 2 - 2 117 632 = 38 702 octets
```

Les deux octets de la signature de fin (FF D9) sont inclus dans ce calcul.

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ LC_ALL=C grep -aboP $'\xFF\xD8\xFF' ~/Desktop/EVIDENCES/carving_partition.img | head
2117632:♦♦♦

┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ LC_ALL=C grep -aboP $'\xFF\xD9' ~/Desktop/EVIDENCES/carving_partition.img | head
2156332:♦♦
```

7. Extraction du fichier par data carving

Le fichier a été extrait depuis l'image brute à l'aide de dd, en précisant l'offset de début et le nombre d'octets à lire.

Fichier extrait	/home/pat/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg
Type détecté	JPEG image data, JFIF standard 1.01, 376×490
Hash SHA256 récupéré	3f43052697e692d5cebe82f213022624de8eb75b7c64cd0be720bcbefeb381da
Hash SHA256 original	3f43052697e692d5cebe82f213022624de8eb75b7c64cd0be720bcbefeb381da
Résultat	IDENTIQUES – intégrité confirmée

Les deux hashes sont strictement identiques. Le fichier extrait par carving est une copie parfaite du fichier JPEG original. La récupération manuelle est validée.

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ dd if=~/Desktop/EVIDENCES/carving_partition.img \
   of=~/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg \
   bs=1 skip=2117632 count=38702 status=progress

38702+0 records in
38702+0 records out
38702 bytes (39 kB, 38 KiB) copied, 0.0492447 s, 786 kB/s
```

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ file ~/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg
/home/pat/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 1×1, segment length 16, baseline, precision 8, 376×490, components 3
```

```
┌──(pat㉿kali)-[~]
└─$ file ~/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg
sha256sum ~/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg
cat ~/original_test_jpg.sha256
/home/pat/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPI), density 1×1, segment length 16, baseline, precision 8, 376×490, components 3
3f43052697e692d5cebe82f213022624de8eb75b7c64cd0be720bcbefeb381da  /home/pat/Desktop/EVIDENCES/recovered.jpg
3f43052697e692d5cebe82f213022624de8eb75b7c64cd0be720bcbefeb381da  /home/pat/carving_test/test.jpg

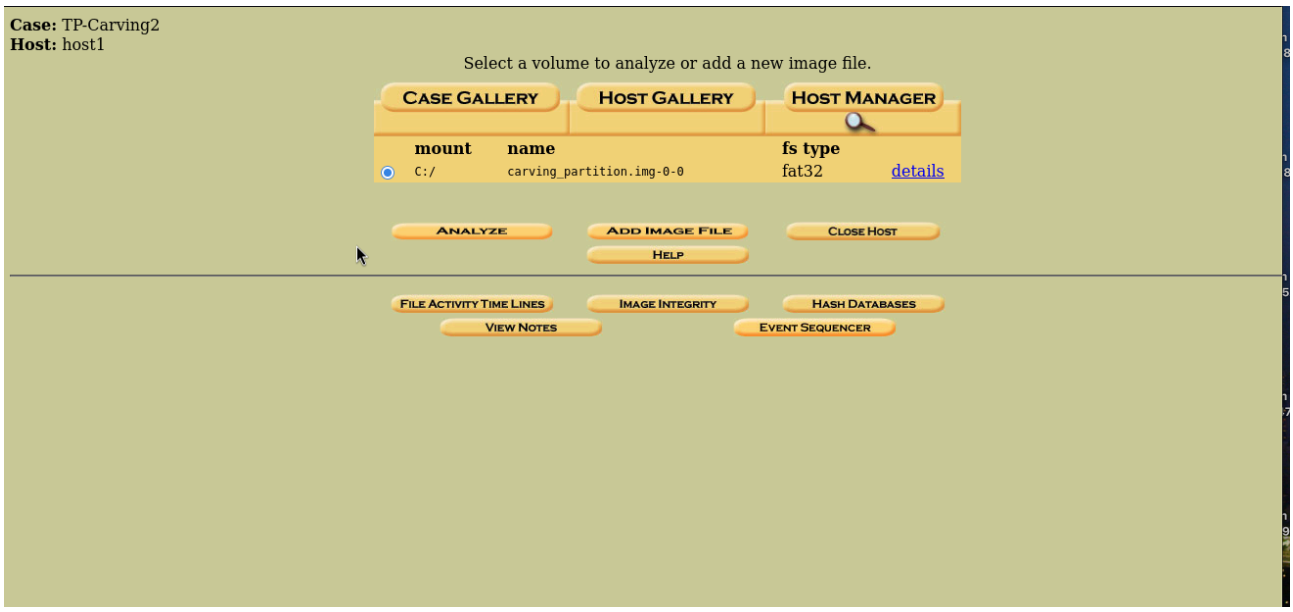
┌──(pat㉿kali)-[~]
```

8. Analyse avec Autopsy

Autopsy a été utilisé pour confirmer les résultats obtenus manuellement. Un cas d'enquête dédié a été créé :

Chemin de l'outil	`/usr/bin/autopsy`
Nom du cas	`TP-Carving2`
Hôte	`host1`
Image analysée	`carving_partition.img`
Montage détecté	`C:/`
Système de fichiers	`FAT32`

Autopsy a reconnu l'image comme une image de partition (et non comme un disque complet), ce qui est cohérent avec l'acquisition réalisée directement depuis /dev/vdb1.

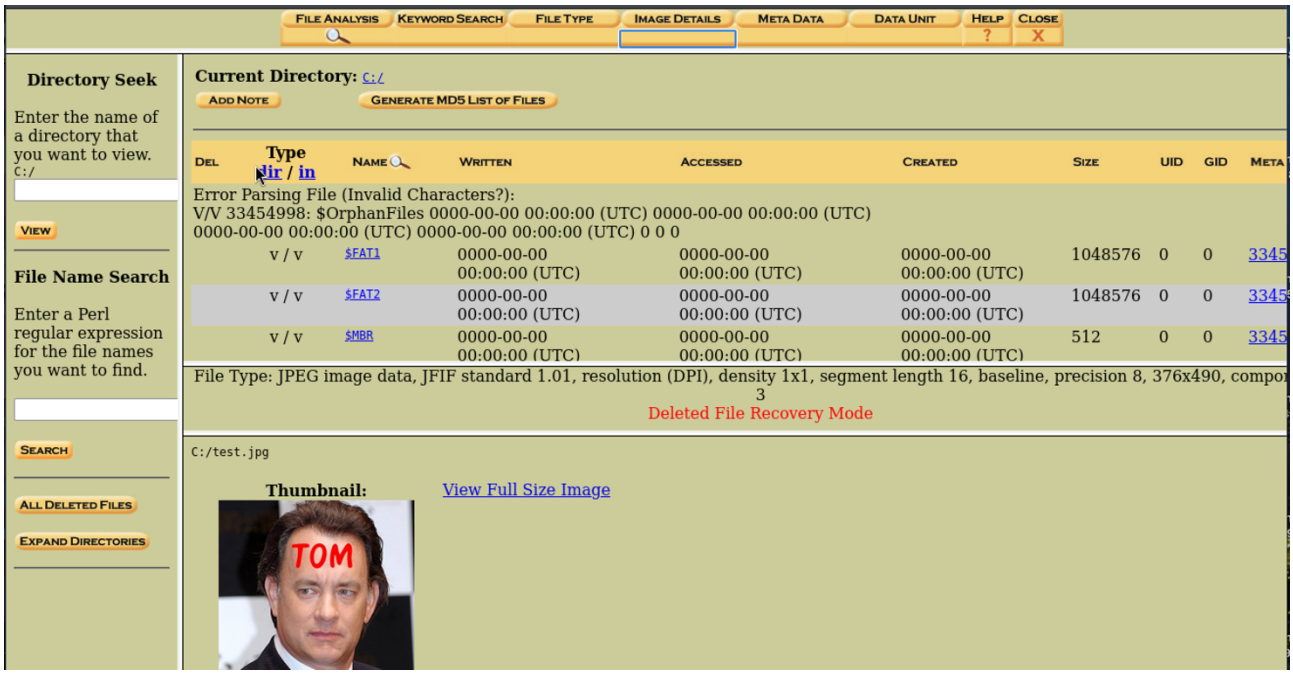


9. Résultats observés dans Autopsy

Dans l'onglet File Analysis, Autopsy affiche le fichier supprimé, mis en évidence en rouge avec un indicateur de suppression. Cela confirme que le fichier n'est plus actif dans le système de fichiers, mais que ses données demeurent présentes dans l'image analysée.

Nom	`test.jpg`
Chemin	`C:/test.jpg`
État	`Supprimé (affiché en rouge)`
Taille	`38 702 octets`
Type	`JPEG image data, JFIF standard 1.01, 376×490`

Autopsy affiche également une miniature de l'image, confirmant que le contenu du fichier est toujours lisible. La taille observée dans Autopsy (38 702 octets) correspond exactement à la taille calculée lors du carving manuel, ce qui valide la cohérence entre les deux méthodes.



10. Informations temporelles

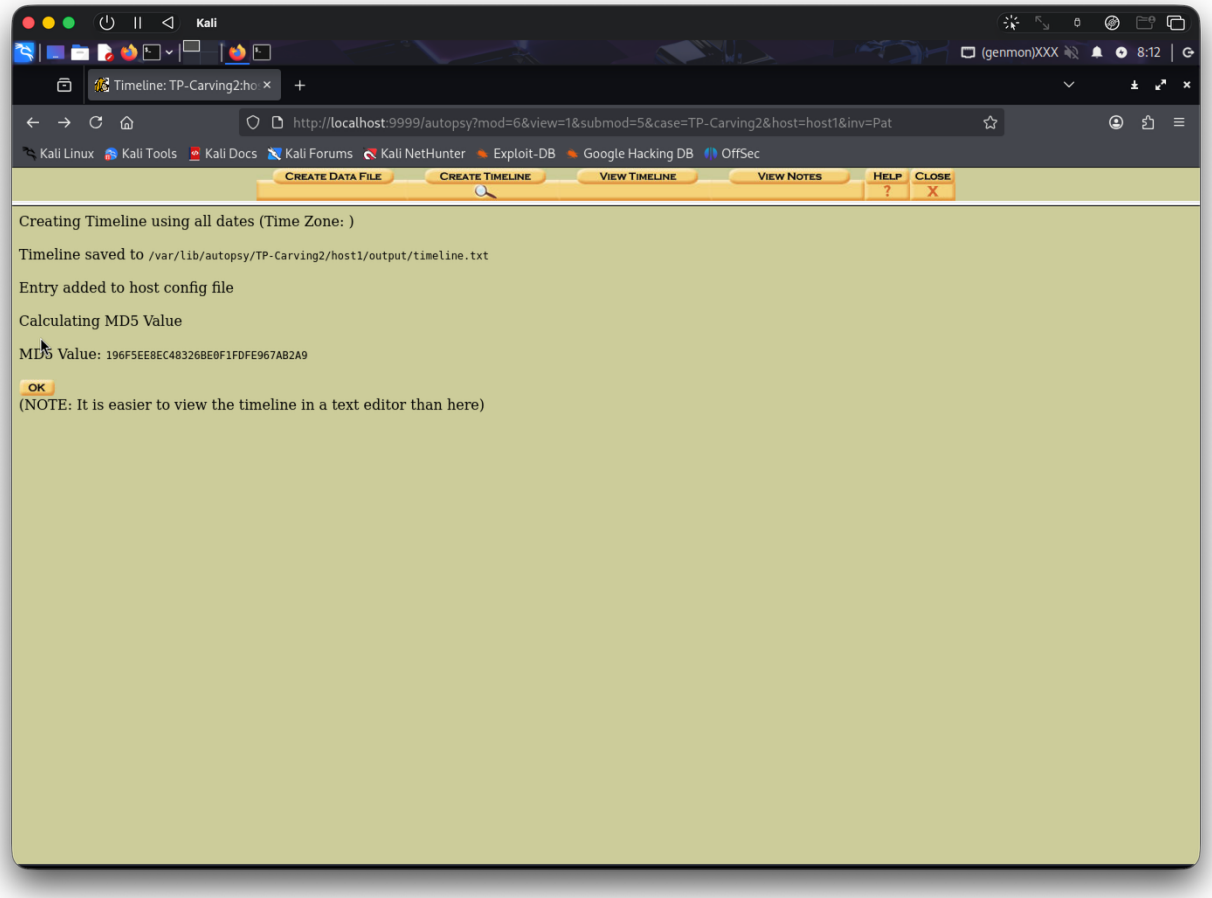
La fonctionnalité File Activity Timelines a été ouverte dans Autopsy. L'outil a retourné l'erreur suivante lors de la génération de la timeline :

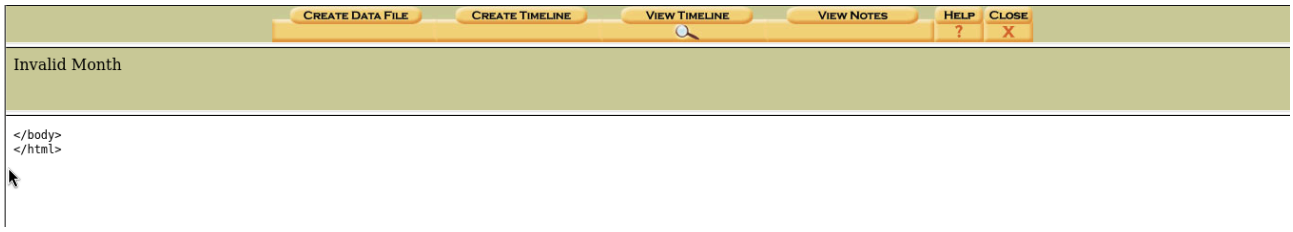
```
Invalid Month
```

Cette erreur est probablement liée à des dates invalides (0000-00-00) présentes dans certaines entrées de la table FAT32. La vue graphique de la timeline n'a donc pas pu être exploitée directement.

Les horodatages du fichier supprimé restent néanmoins visibles dans File Analysis :

Fichier	C:/test.jpg
Created	2026-06-23 10:45:30 (EDT)
Written	2026-06-23 10:45:30 (EDT)
Accessed	2026-06-23 00:00:00 (EDT)





11. Synthèse des preuves

Les éléments suivants permettent de conclure que le fichier supprimé a bien été localisé et récupéré dans son intégralité :

- Le fichier test.jpg a été supprimé de la partition FAT32
- L'image forensic carving_partition.img a été acquise depuis /dev/vdb1
- Les signatures JPEG FF D8 FF et FF D9 ont été retrouvées dans l'image
- Le calcul des offsets donne une taille de 38 702 octets
- Le fichier recovered.jpg extrait avec dd est reconnu comme un JPEG valide
- Le hash SHA256 du fichier récupéré est identique au hash original
- Autopsy confirme la présence de C:/test.jpg comme fichier supprimé
- Autopsy affiche le même type de fichier et la même taille (38 702 octets)
- Autopsy affiche une miniature lisible du fichier

12. Conclusion

Cette analyse confirme qu'une suppression classique ne suffit pas à effacer immédiatement les données d'un fichier sur un support de stockage. Dans ce cas, le fichier JPEG supprimé n'était plus visible dans le répertoire monté, mais son contenu demeurait intégralement présent dans l'image de la partition.

Le data carving manuel a permis de localiser le fichier à partir de ses signatures hexadécimales, puis de l'extraire avec précision. La comparaison des hashes SHA256 prouve que le fichier récupéré est une copie conforme du fichier original.

L'analyse avec Autopsy a confirmé l'ensemble des résultats obtenus manuellement : le fichier C:/test.jpg était marqué comme supprimé, sa taille correspondait à celle calculée, et son contenu restait visualisable.

La timeline graphique d'Autopsy n'a pas pu être exploitée en raison de l'erreur « Invalid Month », probablement liée à des dates invalides dans certaines entrées FAT32. Les horodatages demeurent néanmoins accessibles via File Analysis.

Cette investigation illustre l'importance de travailler sur une image forensic, de calculer des hashes à chaque étape, de documenter précisément les offsets et de croiser les résultats entre une méthode manuelle et un outil d'analyse forensic spécialisé.